Documentación Técnica: Plataforma de Detección Temprana y Fortalecimiento Cognitivo mediante IA

Exploración Digital, Perfil Orientativo y Estimulación Adaptativa

Equipo: _____

2026

Índice

1. Introducción **4**

1.1. Contexto del Problema 4

1.2. Necesidad Identificada 4

1.3. Enfoque de la Solución 4

1.4. Limitación Importante 5

2. Propuesta de Valor **5**

2.1. Detección Temprana Accesible 5

2.2. Lenguaje Empático y No Alarmista 5

2.3. Acompañamiento Activo 5

2.4. IA Responsable 6

3. Arquitectura Técnica General **6**

3.1. Principios de Diseño 6

4. Frontend: Experiencia de Usuario **7**

4.1. Tecnologías 7

4.2. Módulo Infantil 7

4.2.1. Objetivo 7
4.2.2. Actividades 7
4.2.3. Métricas Capturadas 7
4.3. Módulo Adulto 8

5. Backend y Procesamiento **8**
5.1. Tecnologías 8
5.2. API REST - Endpoints Principales 8
5.3. Motor de Perfil Cognitivo 8

6. Motor de Estimulación Adaptativa **9**
6.1. Objetivo 9
6.2. Estructura del Plan 9
6.3. Adaptación Dinámica 10

7. Servicio de IA Responsable **10**
7.1. Función 10
7.2. Arquitectura de IA 11
7.2.1. LangChain como Orquestador 11
7.2.2. Google AI Studio (Gemini) 11
7.3. Ejemplo de Respuesta JSON 11

8. Entrega de Resultados **12**

9. Canalización a Especialistas **12**
9.1. Fuentes de Datos 13

10. Consideraciones Éticas y de Seguridad **13**
10.1. Protección de Datos 13
10.2. Transparencia 13
10.3. Control de Acceso 13

11. Flujo Completo del Sistema **14**

12.Conclusión Técnica **14**

Introducción

Contexto del Problema

En México, el acceso tardío a evaluaciones especializadas en áreas como atención, memoria y regulación cognitiva puede retrasar apoyos oportunos para niñas, niños y personas adultas.

La falta de herramientas accesibles que orienten de manera temprana a las familias y usuarios limita la posibilidad de actuar preventivamente y buscar acompañamiento profesional en etapas iniciales.

Necesidad Identificada

Existe la necesidad de una plataforma digital que:

- Permita explorar indicadores cognitivos de manera accesible.
- Ofrezca orientación estructurada y comprensible.
- Sugiera cuándo podría ser conveniente acudir con un especialista.
- Proponga actividades digitales de fortalecimiento mientras se gestiona atención profesional.

Enfoque de la Solución

La plataforma propuesta es una aplicación web basada en Inteligencia Artificial que combina:

- Exploración digital temprana.
- Perfil cognitivo orientativo.
- Recomendación profesional responsable.
- Actividades digitales adaptativas de fortalecimiento.

El sistema está diseñado para niñas, niños y personas adultas, diferenciando experiencia y lenguaje según el perfil de usuario.

Limitación Importante

La plataforma **no realiza diagnósticos clínicos**.

Su función es:

- Orientar.
- Describir tendencias observadas.
- Sugerir posibles áreas que podrían beneficiarse de acompañamiento profesional.
- Proponer ejercicios digitales de fortalecimiento cognitivo.

El diagnóstico formal corresponde exclusivamente a profesionales de la salud.

Propuesta de Valor

La plataforma combina tecnología, ética y accesibilidad.

Detección Temprana Accesible

Permite identificar indicadores conductuales y cognitivos mediante dinámicas digitales estructuradas.

Lenguaje Empático y No Alarmista

Los resultados:

- No etiquetan.
- No utilizan términos clínicos.
- No generan diagnósticos.
- Se centran en fortalezas y áreas a fortalecer.

Acompañamiento Activo

Además de la orientación inicial, el sistema ofrece actividades digitales adaptativas que ayudan a fortalecer habilidades específicas mientras el usuario gestiona atención profesional.

IA Responsable

La Inteligencia Artificial:

- No diagnostica.
- No reemplaza especialistas.
- Funciona como apoyo descriptivo y estructurador de información.
- Opera bajo reglas predefinidas y salida controlada en formato estructurado.

Arquitectura Técnica General

La plataforma se compone de seis capas principales:

1. **Capa de Presentación (Frontend)**: Interfaz de usuario y captura de métricas.
2. **Capa de Lógica de Negocio (Backend)**: Procesamiento y validación.
3. **Motor de Perfil Cognitivo**: Cálculo de indicadores estadísticos.
4. **Motor de Estimulación Adaptativa**: Generación de planes personalizados.
5. **Servicio de IA**: Análisis estructurado y generación de descripciones.
6. **Capa de Datos**: Persistencia y trazabilidad.

Principios de Diseño

- Separación clara entre evaluación y fortalecimiento.
- Minimización de datos personales.
- Trazabilidad de procesos.
- IA como apoyo, no como decisor clínico.
- Enfoque ético y transparente.

Frontend: Experiencia de Usuario

Tecnologías

- **HTML5**: Estructura semántica y accesible.
- **CSS3**: Diseño responsivo y temas visuales.
- **JavaScript/TypeScript**: Lógica de interacción.
- **Phaser/Canvas**: Dinámicas gamificadas.

Módulo Infantil

Objetivo

Explorar patrones de respuesta mediante juegos estructurados que no se perciban como pruebas clínicas.

Actividades

- Juegos de atención selectiva.
- Dinámicas tipo go/no-go.
- Secuencias de memoria de trabajo.
- Ejercicios de discriminación auditiva o visual.

Métricas Capturadas

- Tiempo promedio de respuesta: $\bar{t} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} t_i$.
- Variabilidad entre respuestas: $\sigma_t = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(t_i - \bar{t})^2}$.
- Aciertos: $A_{totales}$.
- Omisiones: $O_{totales}$.
- Respuestas impulsivas: $E_{impulsivos}$.

Los datos se agregan antes de enviarse al backend, generando indicadores como la tasa de aciertos $T_A = \frac{A_{totales}}{N_{total}} \times 100\,\%$ y la tasa de impulsividad $T_I = \frac{E_{impulsivos}}{N_{total}} \times 100\,\%$.

Módulo Adulto

Incluye:

- Cuestionarios estructurados.
- Microtareas cognitivas.
- Formularios progresivos.
- Reportes comprensibles y visuales.

Backend y Procesamiento

Tecnologías

- **Node.js**: Entorno de ejecución.
- **Express**: Framework para API REST.
- **JWT**: Autenticación segura.
- **PostgreSQL**: Base de datos con soporte JSONB.

API REST - Endpoints Principales

```
POST /api/auth/login        - Autenticaci n de usuarios
POST /api/auth/register     - Registro de nuevos usuarios
POST /api/evaluaciones      - Registrar nueva evaluaci n
POST /api/eventos           - Enviar eventos agregados
GET  /api/resultados/:id    - Consultar resultado final
GET  /api/especialistas     - Consultar directorio de especialistas
POST /api/actividades/plan  - Generar plan de actividades
GET  /api/actividades/:id   - Obtener actividad espec fica
```

Listing 1: Endpoints de la API

Motor de Perfil Cognitivo

Este módulo:

- Recibe métricas agregadas desde el frontend.

- Calcula indicadores estadísticos básicos.
- Organiza resultados por áreas como:
  - Enfoque y concentración
  - Organización mental
  - Ritmo y regulación
  - Memoria de trabajo
- Genera un perfil descriptivo estructurado.

Los indicadores calculados incluyen:

- Promedios por dominio: $\bar{x}_{dominio} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$.
- Desviaciones estándar: $\sigma_{dominio} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$.
- Puntuaciones normalizadas: $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$.

Motor de Estimulación Adaptativa

Objetivo

Traducir el perfil orientativo en un plan de actividades digitales personalizadas.

Importante: No constituye tratamiento clínico.

Estructura del Plan

El motor genera planes estructurados en formato JSON:

```
{
  "areas_a_fortalecer": ["enfoque_y_concentracion", "memoria_trabajo
     "],
  "nivel_desempeno": "moderado",
  "plan_actividades": [
    {
      "nombre": "Juego de foco visual",
      "frecuencia_sugerida": "3 veces por semana",
      "duracion_minutos": 8,
      "parametros": {
        "velocidad": "media",
        "distractores": 2,
```

```
        "dificultad_inicial": 1
      }
    },
    {
      "nombre": "Secuencia de memoria",
      "frecuencia_sugerida": "4 veces por semana",
      "duracion_minutos": 5,
      "parametros": {
        "longitud_secuencia": 4,
        "tiempo_visualizacion": 3
      }
    }
  ],
  "recomendacion_general": "Complementar con actividades cotidianas
     y consultar con especialista si persisten las dificultades."
}
```

Listing 2: Ejemplo de plan de actividades

Adaptación Dinámica

El sistema ajusta parámetros según el desempeño observado:

- **Velocidad de estímulos**: Aumenta o disminuye según tiempos de reacción.
- **Número de distractores**: Incrementa con mejor desempeño en atención.
- **Complejidad de secuencias**: Ajusta longitud según aciertos en memoria.
- **Dificultad global**: Se modifica en función de la tasa de éxito.

La adaptación sigue reglas predefinidas:

- Si $T_{aciertos} > 80\,\%$, aumentar dificultad en un nivel.
- Si $T_{aciertos} < 50\,\%$, disminuir dificultad o mantener con refuerzo.
- Si $\sigma_t > \sigma_{umbral}$, reducir velocidad de estímulos.

Servicio de IA Responsable

Función

La IA:

- Recibe métricas cuantitativas anonimizadas.
- Genera descripciones comprensibles en lenguaje natural.
- Sugiere parámetros dentro de límites predefinidos.
- Devuelve salida estructurada en JSON.
- **Nunca emite diagnósticos**.

Arquitectura de IA

LangChain como Orquestador

LangChain se utiliza para:

- Construir prompts estructurados y controlados.
- Aplicar reglas estrictas de salida.
- Limitar el alcance a descripción de tendencias.
- Garantizar formato JSON en respuestas.

Google AI Studio (Gemini)

Motor de análisis que:

- Identifica patrones en los indicadores cuantitativos.
- Genera descripciones cualitativas de tendencias.
- Sugiere áreas de fortalecimiento.
- Devuelve respuestas estructuradas.

Ejemplo de Respuesta JSON

```
{
  "tipo_usuario": "infantil",
  "perfil_observado": {
    "fortalezas": [
      "Buena capacidad de seguimiento de instrucciones",
      "Respuestas consistentes en tareas simples"
    ],
```

```
    "areas_para_fortalecer": [
      "Mantenimiento de atencion en tareas con distractores",
      "Memoria de trabajo para secuencias largas"
    ]
  },
  "tendencias_identificadas": {
    "atencion": "Moderada variabilidad en presencia de distractores",
    "memoria_trabajo": "Disminucion en desempeno con secuencias de mas de 4 elementos",
    "regulacion": "Respuestas impulsivas ocasionales"
  },
  "recomendacion": "Se sugiere realizar actividades de fortalecimiento y considerar evaluacion profesional si las dificultades persisten.",
  "nota_etica": "Este analisis corresponde a un perfil orientativo basado en interacciones digitales y no constituye un diagnostico clinico."
}
```

Listing 3: Respuesta estructurada de IA

Entrega de Resultados

El reporte incluye:

- Descripción de tendencias observadas.
- Fortalezas identificadas.
- Áreas que podrían beneficiarse de acompañamiento.
- Recomendación de buscar evaluación profesional.
- Plan de actividades digitales sugerido.

Siempre se incluye una nota clara:

> *Esta herramienta es de orientación digital y no sustituye valoración profesional.*

Canalización a Especialistas

La plataforma permite:

- Consultar directorios verificados.
- Buscar especialistas por ubicación y especialidad.
- Acceder a información institucional confiable.

Importante: No genera recomendaciones clínicas automáticas.

Fuentes de Datos

- **Directorio propio verificado**: Especialistas registrados y validados.
- **API externa de mapas**: Integración con servicios de geolocalización.
- **Directorios oficiales**: Colegios de profesionales y asociaciones.

Consideraciones Éticas y de Seguridad

Protección de Datos

- Recolección mínima de datos.
- Separación entre datos identificadores y métricas.
- Encriptación en tránsito (TLS) y en reposo.
- Anonimización antes de enviar a servicios de IA.

Transparencia

- Comunicación clara de limitaciones.
- Recordatorio visible de no diagnóstico.
- Acceso a términos y condiciones.
- Explicación del funcionamiento del sistema.

Control de Acceso

- Roles diferenciados (adulto, tutor, menor).
- Permisos específicos por rol.

- Supervisión obligatoria de menores.
- Sesiones seguras con JWT.
- Consentimiento informado para menores.

Flujo Completo del Sistema

1. **Autenticación**: Usuario accede y se autentica.
2. **Selección de módulo**: Elige infantil o adulto según perfil.
3. **Realización de actividades**:
   - Infantil: Juegos estructurados que registran métricas.
   - Adulto: Cuestionarios y microtareas cognitivas.
4. **Agregación de métricas**: Frontend consolida eventos en indicadores.
5. **Construcción de perfil**: Backend procesa métricas y genera perfil cognitivo.
6. **Análisis con IA**: Servicio de IA genera descripciones estructuradas.
7. **Presentación de reporte**: Se muestra al usuario con lenguaje claro y empático.
8. **Sugerencia de evaluación profesional**: Recomendación de acudir con especialista si aplica.
9. **Activación de plan de actividades**: Se genera plan personalizado.
10. **Adaptación dinámica**: El sistema ajusta actividades según desempeño continuo.
11. **Canalización opcional**: Usuario puede consultar directorio de especialistas.

Conclusión Técnica

La plataforma integra:

- **Detección temprana digital**: Exploración accesible de indicadores cognitivos.
- **Perfil cognitivo orientativo**: Descripción estructurada de tendencias observadas.
- **IA responsable**: Apoyo descriptivo sin función diagnóstica.
- **Actividades adaptativas**: Planes personalizados de fortalecimiento.

- **Canalización profesional**: Directorios verificados para consulta especializada.

Su objetivo es facilitar orientación temprana y acompañamiento digital estructurado mientras se gestiona evaluación profesional formal.

El sistema opera bajo principios éticos estrictos:

- No sustituye criterio clínico.
- No emite diagnósticos.
- Protege datos personales.
- Mantiene transparencia en sus limitaciones.
- Se adapta responsablemente al desempeño del usuario.

Esta arquitectura garantiza una herramienta tecnológica accesible, ética y efectiva para apoyar el desarrollo cognitivo y la detección temprana en la población mexicana.